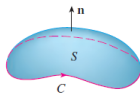


高等微积分 (2)

第 18 章: 曲面积分

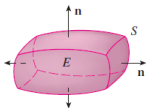
Stokes' Theorem

$$\iint_S \operatorname{curl} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

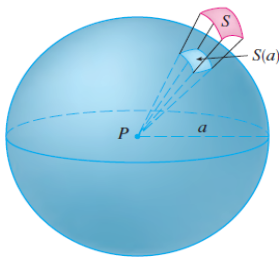


Divergence Theorem

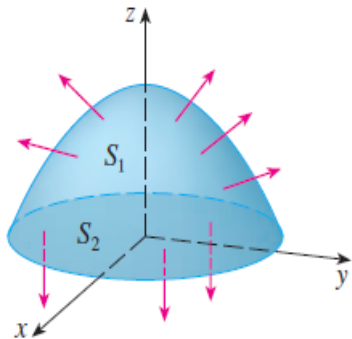
$$\iiint_E \operatorname{div} \mathbf{F} \, dV = \iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$$



提要: 第二类曲面积分 (定义 + 例题) Gauss 定理和 Stokes 定理等



18.3 第二类曲面积分



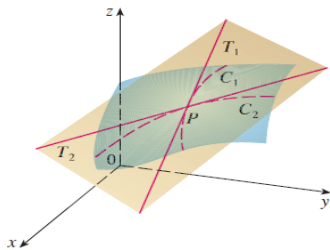
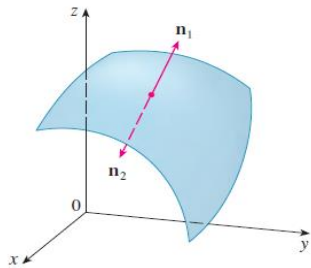
18.3. 1. 曲面的定向

设 $S \subset \mathbb{R}^3$ 为连通的光滑曲面, 其参数方程为

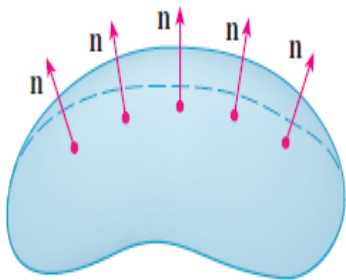
$$\vec{\mathbf{r}} = (x, y, z); \quad \begin{cases} x = x(u, v), \\ y = y(u, v), \\ z = z(u, v), \end{cases} \quad (u, v) \in D \subset \mathbb{R}^2,$$

其中 $x(u, v), y(u, v), z(u, v)$ 连续可微且法向量

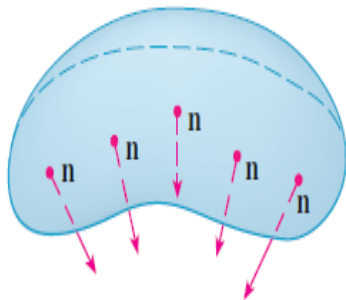
$$\vec{\mathbf{n}}_{\pm} = \pm \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} \\ \frac{\partial y}{\partial u} \\ \frac{\partial z}{\partial u} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial v} \\ \frac{\partial z}{\partial v} \end{pmatrix} = \pm \begin{pmatrix} \frac{D(y,z)}{D(u,v)} \\ \frac{D(z,x)}{D(u,v)} \\ \frac{D(x,y)}{D(u,v)} \end{pmatrix}.$$



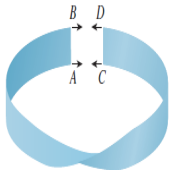
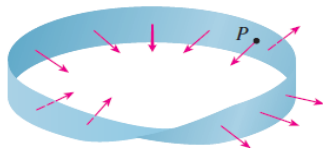
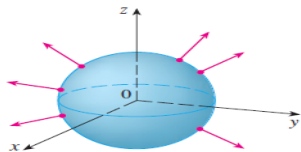
$\forall P \in S$, $\vec{n}_+(P), \vec{n}_-(P)$ 在该点处给出曲面 S 的“两个”侧面. 我们现在来定义该曲面的定向. 固定 $P_0 \in S$ 并在该点处取定单位法方向 $\vec{n}(P_0)$ (如 $\vec{n}_+^0(P_0)$) 为正方向. 如果在任意点 $P \in S$ 处可确定单位法方向 $\vec{n}^0(P)$ 使得 $\vec{n}^0$ 在连接 P_0 的任意的光滑曲线上连续, 则称 S 为可定向曲面, 否则称为不可定向曲面.



e

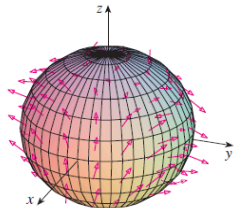


例 1. 空间 $\mathbb{R}^3$ 中的椭球面为可定向曲面, 但著名 Möbius 带为不可定向曲面.

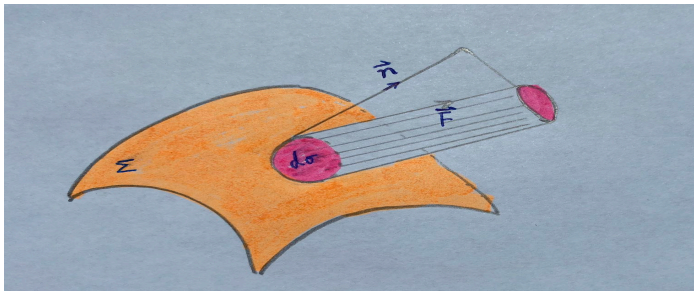


命题 1. 设 $S \subset \mathbb{R}^3$ 为连通的光滑曲面. 则 S 为可定向曲面当且仅当法向量 $\vec{n}_+$ 永不为零向量. 此时曲面 S 只有两个定向, 分别为 $\vec{n}_+$ 和 $\vec{n}_-$.

定义 1. 假设 $S \subset \mathbb{R}^3$ 为连通的可定向光滑曲面, 在 S 上给定一个定向并且将相应的单位法向量记作 $\vec{n}_S^0$, 此时我们将 S 称为定向曲面.

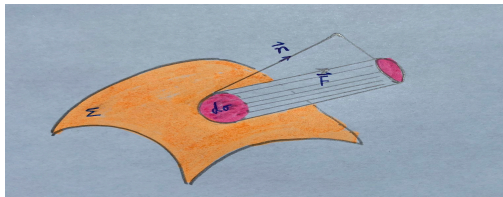


物理背景: 令 $D \subset \mathbb{R}^3$. $\vec{F}: D \rightarrow \mathbb{R}^3$ 是一个向量场 (流体场). 假设 $\Sigma \subset D$ 是 $\mathbb{R}^3$ 的一张有面积又可以定向的曲面片. 我们希望计算流体场在单位时间内从曲面 Σ 的一侧流向另外一侧的流量. 请注意流速的大小和方向都是随着时间变化的, 曲面又是弯曲的, 所以我们要用微元法, 转化为某种积分.



在 Σ 上任意取微小的面元 $d\sigma$, 在这个面元的指向正侧的单位法向量记为 $\vec{n}$. 于是在单位时间内通过这个曲面微元的流体的总量是 $(\vec{F} \cdot \vec{n})d\sigma$, 这个值正好就是上图中斜的放着的柱体的体积. 因此可以知道, 单位时间内通过整个曲面 Σ 的流体总量是

$$\int_{\Sigma} (\vec{F} \cdot \vec{n}) d\sigma.$$



所以, 有必要针对这种情形, 引入新的积分.

18.3.2 第二类曲面积分的概念

定义 2. 假设 $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ 为开集, $S \subset \Omega$ 为可定向曲面 (正侧为 S^+), 而 $\vec{F} = (P, Q, R) : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^3$ 为函数. 将 S 分成 k 小块: $S_1, \dots, S_k$. 在 S_j 上取点 X_j , 并令 $\vec{S}_j = \vec{n}_S^0(X_j)|S_j|$ (**有向面积**). 记 d 为所有 S_j 的直径当中的最大者. 定义 (若极限存在)

$$\iint_{S^+} \vec{F}(x, y, z) \cdot d\vec{\sigma} = \lim_{d \rightarrow 0} \sum_{j=1}^k \vec{F}(X_j) \cdot \vec{S}_j,$$

称为 $\vec{F}$ 在定向曲面 S^+ 上的第二类曲面积分.

注记

1. 上述极限存在意味着: $\exists a \in \mathbb{R}$ 使得 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$ 使得当 $d < \delta$ 时, 我们有

$$\left| \sum_{j=1}^k \vec{F}(X_j) \cdot \vec{S}_j - a \right| < \varepsilon,$$

此时将 a 记作 $\iint_{S^+} \vec{F}(x, y, z) \cdot d\vec{\sigma}$.

2. 若 $\vec{F}$ 为分片连续, 则 $\iint_{S^+} \vec{F}(x, y, z) \cdot d\vec{\sigma}$ 存在.

注记

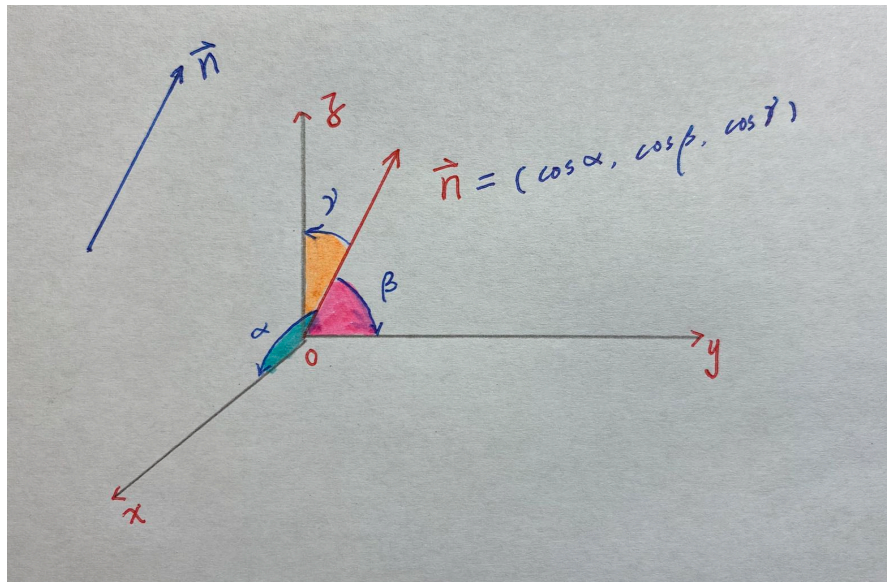
3. 若 S 为封闭曲面, 常将外侧取为正侧并且将第二类曲面积分记作 $\oiint_{S^+} \vec{F}(x, y, z) \cdot d\vec{\sigma}$.

第一、二类曲面积分之间的关系

由定义可知

$$\begin{aligned}\iint_{S^+} \vec{F}(x, y, z) \cdot d\vec{\sigma} &= \lim_{d \rightarrow 0} \sum_{j=1}^k \vec{F}(X_j) \cdot \vec{S}_j \\&= \lim_{d \rightarrow 0} \sum_{j=1}^k \left(\vec{F}(X_j) \cdot \vec{n}_S^0(X_j) \right) |S_j| \\&= \iint_S (\vec{F} \cdot \vec{n}_S^0)(x, y, z) d\sigma,\end{aligned}\tag{1}$$

也即我们有 $d\vec{\sigma} = \vec{n}_S^0(x, y, z) d\sigma$.



若记 $\vec{n}_S^0 = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$, 那么这里的 α, β, γ 就是该向量和 x -轴, y -轴, z -轴正向的夹角. 则用 (1) 我们有

$$\begin{aligned} \iint_{S^+} \vec{F}(x, y, z) \cdot d\vec{\sigma} &= \iint_S (\vec{F} \cdot \vec{n}_S^0)(x, y, z) d\sigma \\ &= \iint_S \left(P(x, y, z) \cos \alpha + Q(x, y, z) \cos \beta \right. \\ &\quad \left. + R(x, y, z) \cos \gamma \right) d\sigma. \end{aligned}$$

现定义:

$$dy \wedge dz = \cos \alpha d\sigma,$$

$$dz \wedge dx = \cos \beta d\sigma,$$

$$dx \wedge dy = \cos \gamma d\sigma,$$

则我们有

$$\iint_{S^+} \vec{F}(x, y, z) \cdot d\vec{\sigma} = \iint_{S^+} \left(P(x, y, z) dy \wedge dz + Q(x, y, z) dz \wedge dx + R(x, y, z) dx \wedge dy \right).$$

第二类曲面积分的性质

1. 当不涉及到曲面的定向时, 第二类曲面积分具有与第一类曲面积分类似的性质.
2. 曲面的有向性:

$$\iint_{S^+} \vec{F}(x, y, z) \cdot d\vec{\sigma} = - \iint_{S^-} \vec{F}(x, y, z) \cdot d\vec{\sigma}.$$

第二类曲面积分的性质

3. **曲面的可加性:** 如果曲面 S 由 S_1, S_2 所组成, 并且 S_1, S_2 的定向由 S 的定向诱导, 则

$$\iint_{S^+} \vec{F}(x, y, z) \cdot d\vec{\sigma} = \iint_{S_1^+} \vec{F}(x, y, z) \cdot d\vec{\sigma} + \iint_{S_2^+} \vec{F}(x, y, z) \cdot d\vec{\sigma}.$$

第二类曲面积分的计算

设 $S \subset \mathbb{R}^3$ 为光滑曲面, 其参数方程为

$$\begin{cases} x = x(u, v), \\ y = y(u, v), \\ z = z(u, v), \end{cases} \quad (u, v) \in D \subset \mathbb{R}^2,$$

其中 D 为 Jordan 可测, x, y, z 为连续可微且

$$\vec{\mathbf{n}} = \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} \\ \frac{\partial y}{\partial u} \\ \frac{\partial z}{\partial u} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial v} \\ \frac{\partial z}{\partial v} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{D(y,z)}{D(u,v)} \\ \frac{D(z,x)}{D(u,v)} \\ \frac{D(x,y)}{D(u,v)} \end{pmatrix} \neq \vec{0}.$$

$\forall (u, v) \in D$, 我们记

$$\vec{\mathbf{r}}(u, v) = \begin{pmatrix} x(u, v) \\ y(u, v) \\ z(u, v) \end{pmatrix},$$

则 $\vec{\mathbf{n}}(u, v) = \vec{\mathbf{r}}'_u(u, v) \times \vec{\mathbf{r}}'_v(u, v)$, 并且

$$d\sigma = \sqrt{EG - F^2} du dv = \|\vec{\mathbf{n}}(u, v)\| du dv, \quad (2)$$

于是 $d\vec{\sigma} = \vec{\mathbf{n}}_S^0(\vec{\mathbf{r}}(u, v)) d\sigma = \pm \vec{\mathbf{n}}(u, v) du dv$, 其中 $\pm$ 在 $\vec{\mathbf{n}}$ 与 S^+ 同向时取正号, 反向时取负号.

由此我们立刻可得

$$\begin{aligned}\iint_{S^+} \vec{F}(x, y, z) \cdot d\vec{\sigma} &= \pm \iint_D \vec{F}(\vec{r}(u, v)) \cdot \vec{n}(u, v) \, du \, dv \\&= \pm \iint_D \left(P(x(u, v), y(u, v), z(u, v)) \frac{D(y, z)}{D(u, v)} \right. \\&\quad + Q(x(u, v), y(u, v), z(u, v)) \frac{D(z, x)}{D(u, v)} \\&\quad \left. + R(x(u, v), y(u, v), z(u, v)) \frac{D(x, y)}{D(u, v)} \right) \, du \, dv,\end{aligned}$$

其中 $\pm$ 由任意一点处, $\vec{n}$, S^+ 是否同向来定.

又由混合积 $\vec{F} \cdot (\vec{r}'_u \times \vec{r}'_v)$ 的表达式可知

$$\begin{aligned} & \iint_{S^+} \vec{F}(x, y, z) \cdot d\vec{\sigma} \\ &= \pm \iint_D \vec{F}(x(u, v), y(u, v), z(u, v)) \cdot \vec{n}(u, v) \, du \, dv \\ &= \pm \iint_D (\vec{F} \cdot (\vec{r}'_u \times \vec{r}'_v))(u, v) \, du \, dv \\ &= \pm \iint_D \begin{vmatrix} P & Q & R \\ \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial u} \\ \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial v} \end{vmatrix} (u, v) \, du \, dv. \end{aligned}$$

形式上, 我们有

$$dy \wedge dz = \pm \frac{D(y, z)}{D(u, v)} du dv = \cos \alpha d\sigma,$$

$$dz \wedge dx = \pm \frac{D(z, x)}{D(u, v)} du dv = \cos \beta d\sigma,$$

$$dx \wedge dy = \pm \frac{D(x, y)}{D(u, v)} du dv = \cos \gamma d\sigma.$$

这里 $du dv > 0$ (见 (2))

所以:

$\pm \frac{D(y,z)}{D(u,v)}$ 与 $\cos \alpha$ 的符号必须一致;

$\pm \frac{D(z,x)}{D(u,v)}$ 与 $\cos \beta$ 的符号必须一致;

$\pm \frac{D(x,y)}{D(u,v)}$ 与 $\cos \gamma$ 的符号必须一致;

综合上述:

$$(1) \iint_{S^+} P(x, y, z) \, dy \wedge dz =$$

$$\iint_D P(x(u, v), y(u, v), z(u, v)) \left(\pm \frac{D(y, z)}{D(u, v)} \right) du dv;$$

$$(2) \iint_{S^+} Q(x, y, z) \, dz \wedge dx =$$

$$\iint_D Q(x(u, v), y(u, v), z(u, v)) \left(\pm \frac{D(z, x)}{D(u, v)} \right) du dv;$$

$$(3) \iint_{S^+} R(x, y, z) \, dx \wedge dy =$$

$$\iint_D R(x(u, v), y(u, v), z(u, v)) \left(\pm \frac{D(x, y)}{D(u, v)} \right) \, du \, dv$$

这里

$\pm \frac{D(y,z)}{D(u,v)}$ 与 $\cos \alpha$ 的符号必须一致;

$\pm \frac{D(z,x)}{D(u,v)}$ 与 $\cos \beta$ 的符号必须一致;

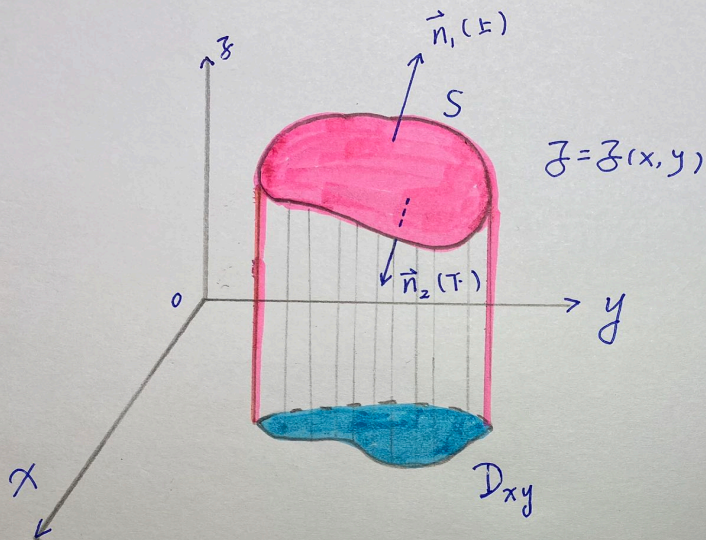
$\pm \frac{D(x,y)}{D(u,v)}$ 与 $\cos \gamma$ 的符号必须一致;

第二类曲面积分的计算一个的特例

若光滑曲面 S 的方程为 $z = z(x, y)$, S 在 xOy 平面上的投影区域为 D_{xy} , $R(x, y, z)$ 在 S 上连续, 则

$$\iint_S R(x, y, z) dx \wedge dy = \pm \iint_{D_{xy}} R(x, y, z(x, y)) dx \wedge dy;$$

其中, 当 S 取上侧时, 上面取 “+” 号, 但 S 取下侧时, 上面取 “-” 号.



因为这时候的参数方程为

$x = x, y = y, z = z(x, y), (x, y) \in D_{xy}$. 所以:

$$\frac{D(x, y)}{D(u, v)} = 1.$$

从而

$$\pm \frac{D(x, y)}{D(u, v)} = 1 \quad (\text{取 “+” 号, 如果 } S \text{ 取上侧时; 此时 } \cos \gamma > 0);$$

$$\pm \frac{D(x, y)}{D(u, v)} = -1 \quad (\text{取 “-” 号, 如果 } S \text{ 取下侧时; 此时 } \cos \gamma < 0); \text{ 这样:}$$

$$\iint_{S^+} R(x, y, z) dx \wedge dy = \iint_{D_{xy}} R(x, y, z(u, v)) (\pm) du dv$$

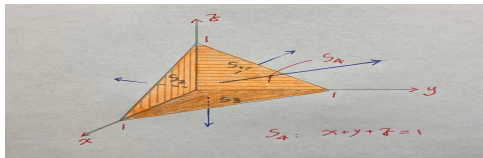
例 1. $\forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$, 令

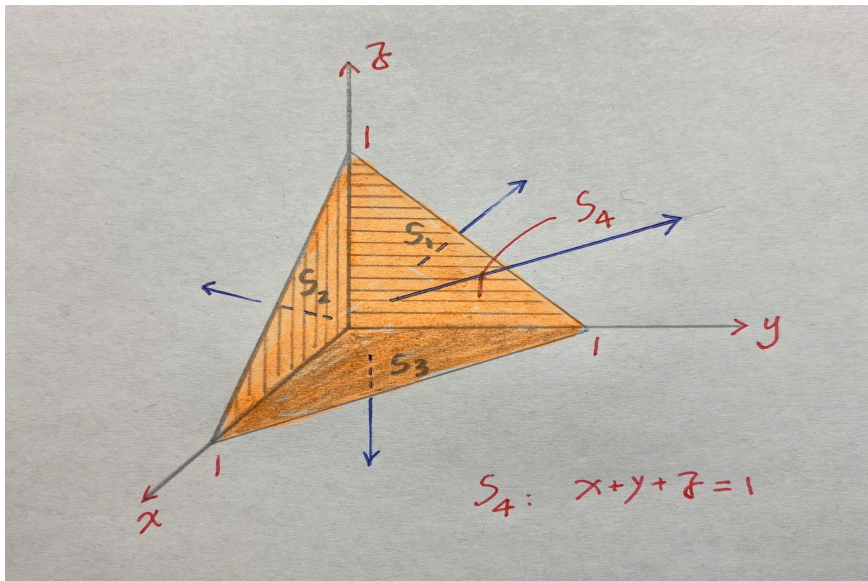
$$\vec{F}(x, y, z) = (x^2, y^2, z^2) = (P, Q, R).$$

假设 S 是由平面 $x + y + z = 1$ 与三个坐标平面所围的四面体的表面. 求流速场 $\vec{F}$ 由 S 的内部流向外部的流量 Q^* .

解: 封闭曲面 S 由下述四个平面组成:

$$S_1 : x = 0; \quad S_2 : y = 0, \quad S_3 : z = 0, \quad S_4 : x + y + z = 1,$$





于是所求流量为

$$Q^* = \oiint_{S^+} \vec{F} \cdot d\vec{\sigma} = \iint_{S_1^+} \vec{F} \cdot d\vec{\sigma} + \iint_{S_2^+} \vec{F} \cdot d\vec{\sigma} + \iint_{S_3^+} \vec{F} \cdot d\vec{\sigma} + \iint_{S_4^+} \vec{F} \cdot d\vec{\sigma}.$$

在 S_1^+ 上, $x = 0$, 此时我们则有 $\vec{n}_S^0 = (-1, 0, 0)^T$,
于是 $\vec{F} \cdot \vec{n}_S^0 = 0$, 故 $\iint_{S_1^+} \vec{F} \cdot d\vec{\sigma} = 0$.

在 S_2^+ 上, $y = 0$, 此时我们则有 $\vec{\mathbf{n}}_S^0 = (0, -1, 0)^T$,
于是 $\vec{F} \cdot \vec{\mathbf{n}}_S^0 = 0$, 故 $\iint_{S_2^+} \vec{F} \cdot d\vec{\sigma} = 0$.

在 S_3^+ 上, $z = 0$, 此时我们则有 $\vec{\mathbf{n}}_S^0 = (0, 0, -1)^T$,
于是 $\vec{F} \cdot \vec{\mathbf{n}}_S^0 = 0$, 故 $\iint_{S_3^+} \vec{F} \cdot d\vec{\sigma} = 0$.

平面 S_4^+ 的方程为

$$z = 1 - x - y \quad (0 \leq x \leq 1, \quad 0 \leq y \leq 1 - x),$$

在其上任意一点处, $\vec{n}_S^0 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)$, 并且

$$d\sigma = \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} dx dy = \sqrt{3} dx dy,$$

由此立刻可得

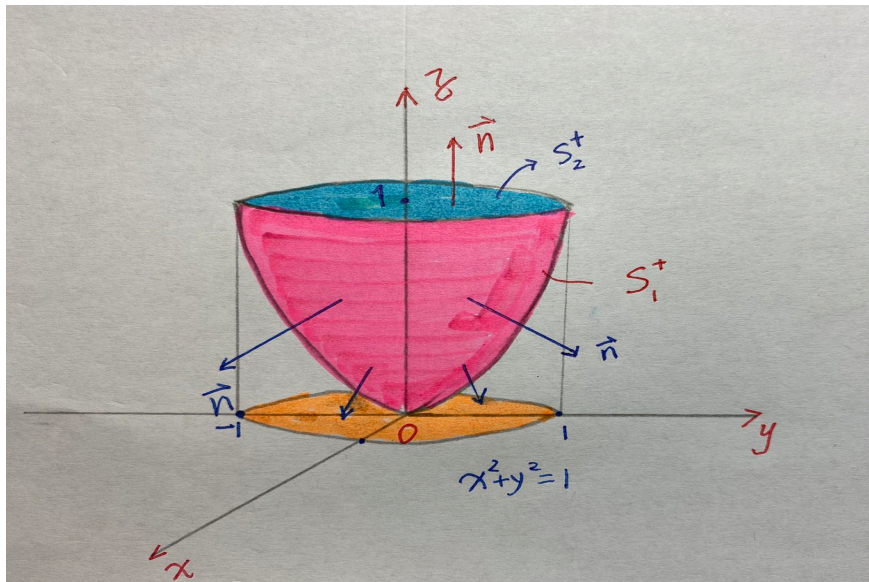
$$\begin{aligned} Q^* &= \iint_{S_4^+} \vec{F} \cdot d\vec{\sigma} = \iint_{S_4} \vec{F} \cdot \vec{n}_S^0 d\sigma \\ &= \iint_{\substack{0 \leq x \leq 1 \\ 0 \leq y \leq 1-x}} (x^2 + y^2 + (1-x-y)^2) dx dy = \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

例 2. 求 $\oiint_{S^+} y^2 z dx \wedge dy$, 其中闭曲面 S^+ 为旋转抛物面 $z = x^2 + y^2$ 与平面 $z = 1$ 所围的立体的表面的外侧.

解: 假设 S_1^+ 为 $z = x^2 + y^2$ ($0 \leq z \leq 1$) 的外侧, 而 S_2^+ 为平面 $z = 1$ ($x^2 + y^2 \leq 1$) 的上侧.

(1) 曲面 S_1^+ 的参数方程为

$$\begin{cases} x = x, \\ y = y, \\ z = x^2 + y^2, \end{cases} \quad (x^2 + y^2 \leq 1).$$



注意到 $\frac{D(x,y)}{D(x,y)} = 1$, 于是我们有

$$\iint_{S_1^+} y^2 z dx \wedge dy$$

$$= \iint_{x^2+y^2 \leq 1} y^2(x^2 + y^2) \left(\pm \frac{D(x, y)}{D(x, y)} \right) dx dy$$

$$= - \iint_{x^2+y^2 \leq 1} y^2(x^2 + y^2) dx dy$$

$$\begin{aligned} x &= \rho \cos \varphi \\ y &= \rho \sin \varphi \\ &= \end{aligned}$$

$$= - \int_0^{2\pi} \left(\int_0^1 (\rho \sin \varphi)^2 \rho^2 \cdot \rho d\rho \right) d\varphi$$

$$\begin{aligned}
 &= - \int_0^{2\pi} \left(\frac{\rho^6}{6} \cdot \sin^2 \varphi \right) \Big|_0^1 d\varphi = -\frac{1}{6} \int_0^{2\pi} \sin^2 \varphi d\varphi \\
 &= -\frac{1}{6} \frac{\varphi - \frac{1}{2} \sin 2\varphi}{2} \Big|_0^{2\pi} = -\frac{\pi}{6}.
 \end{aligned}$$

(2) 曲面 S_2^+ 的参数方程为
$$\begin{cases} x = x, \\ y = y, \quad (x^2 + y^2 \leq 1), \\ z = 1, \end{cases}$$

此时 $\frac{D(x,y)}{D(x,y)} = 1$, 于是我们有

$$\iint_{S_2^+} y^2 z \, dx \wedge dy$$

$$= \iint_{x^2+y^2 \leq 1} y^2 \cdot 1 \cdot \left(\pm \frac{D(x,y)}{D(x,y)} \right) dx dy$$

$$= \iint_{x^2+y^2 \leq 1} y^2 \, dx dy$$

$$\begin{aligned}
 &= \int_0^{2\pi} \left(\frac{\rho^4}{4} \cdot \sin^2 \varphi \Big|_0^1 \right) d\varphi \\
 &= \frac{1}{4} \left(\frac{\varphi - \frac{1}{2} \sin 2\varphi}{2} \Big|_0^{2\pi} \right) \\
 &= \frac{\pi}{4},
 \end{aligned}$$

由此可得 $\iint_{S^+} y^2 z dx \wedge dy = -\frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{12}$. 由此可

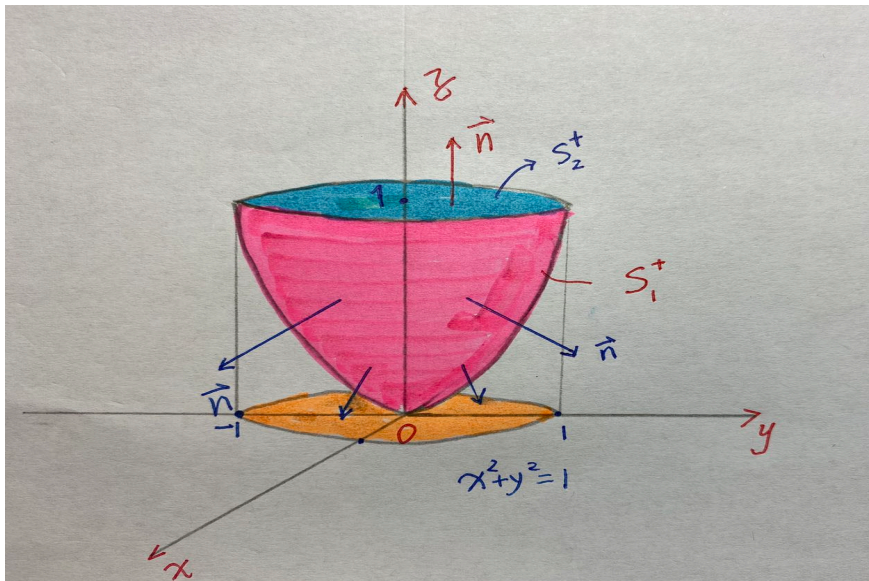
得 $\iint_{S^+} y^2 z dx \wedge dy = -\frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{12}$.

例 3. 计算 $\oiint_{S^+} x dy \wedge dz$, 其中闭曲面 S^+ 为旋转抛物面 $z = x^2 + y^2$ 与平面 $z = 1$ 所围的立体的表面的外侧.

解: 假设 S_1^+ 为 $z = x^2 + y^2$ ($0 \leq z \leq 1$) 的外侧, 而 S_2^+ 为平面 $z = 1$ ($0 \leq x^2 + y^2 \leq 1$) 的上侧.

(1) 曲面 S_1^+ 的参数方程为

$$\begin{cases} x = x, \\ y = y, \\ z = x^2 + y^2, \end{cases} \quad (x^2 + y^2 \leq 1).$$



注意到 $\frac{D(y,z)}{D(x,y)} = -2x$, 于是我们有

$$\begin{aligned} & \iint_{S_1^+} x \, dy \wedge dz \\ &= \iint_{S_1^+(x \geq 0)} x \, dy \wedge dz + \iint_{S_1^+(x \leq 0)} x \, dy \wedge dz \\ &= \iint_{x^2 + y^2 \leq 1, x \geq 0} x \left(\pm \frac{D(y, z)}{D(x, y)} \right) dx \, dy \\ &+ \iint_{x^2 + y^2 \leq 1, x \leq 0} x \left(\pm \frac{D(y, z)}{D(x, y)} \right) dx \, dy \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \iint_{x^2+y^2 \leq 1, x \geq 0} x \left(-(-2x) \right) dx dy \\
&+ \iint_{x^2+y^2 \leq 1, x \leq 0} x (2x) dx dy \\
&= \iint_{x^2+y^2 \leq 1} x \cdot (2x) dx dy
\end{aligned}$$

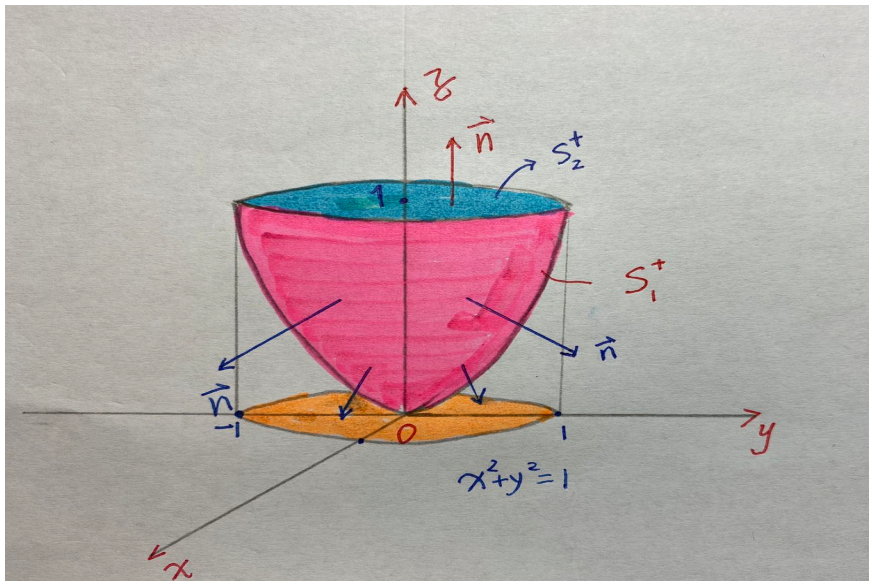
$$\begin{aligned}
& \begin{matrix} x=\rho \cos \varphi \\ y=\rho \sin \varphi \end{matrix} \\
& \quad = 2 \int_0^{2\pi} \left(\int_0^1 (\rho \cos \varphi)^2 \cdot \rho \, d\rho \right) d\varphi \\
& \quad = 2 \int_0^{2\pi} \left(\frac{\rho^4}{4} \cdot \cos^2 \varphi \right) \Big|_0^1 d\varphi = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \cos^2 \varphi \, d\varphi \\
& \quad = \frac{1}{2} \frac{\varphi + \frac{1}{2} \sin 2\varphi}{2} \Big|_0^{2\pi} = \frac{\pi}{2}.
\end{aligned}$$

(2) 曲面 S_2^+ 的参数方程为
$$\begin{cases} x = x, \\ y = y, \quad (x^2 + y^2 \leq 1), \\ z = 1, \end{cases}$$

此时 $\frac{D(y,z)}{D(x,y)} = 0$, 于是我们有

$$\iint_{S_2^+} x \, dy \wedge dz = \iint_{x^2+y^2 \leq 1} x \frac{D(y,z)}{D(x,y)} \, dx \, dy = 0,$$

由此可得
$$\oiint_{S^+} x \, dy \wedge dz = \frac{\pi}{2}.$$



例 4. 求 $\oiint_{S^+} x dy \wedge dz + y dz \wedge dx + z dx \wedge dy,$

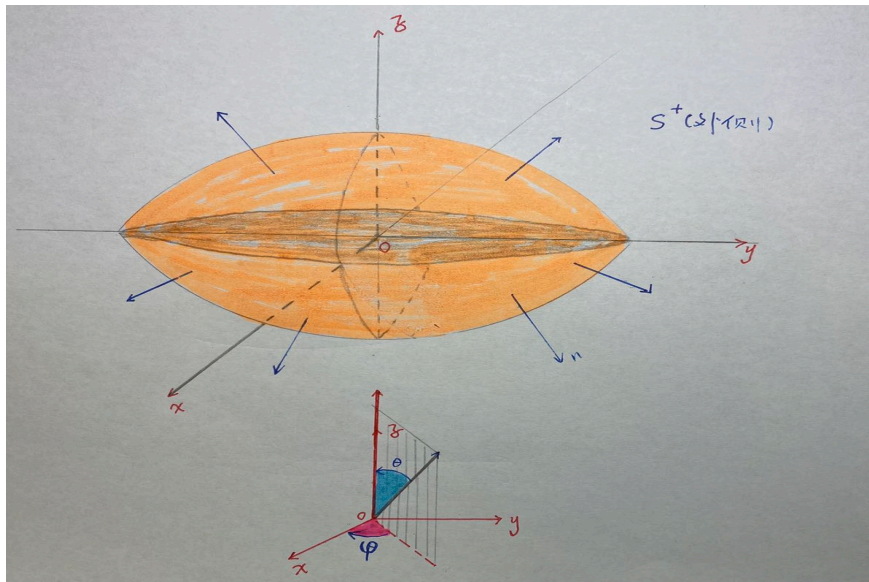
其中 S^+ 为椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 的外侧.

解: 椭球面的参数方程为

$$\begin{cases} x = a \sin \theta \cos \varphi, \\ y = b \sin \theta \sin \varphi, \\ z = c \cos \theta, \end{cases} \quad (0 \leq \theta \leq \pi, 0 \leq \varphi \leq 2\pi).$$

由此立刻可得

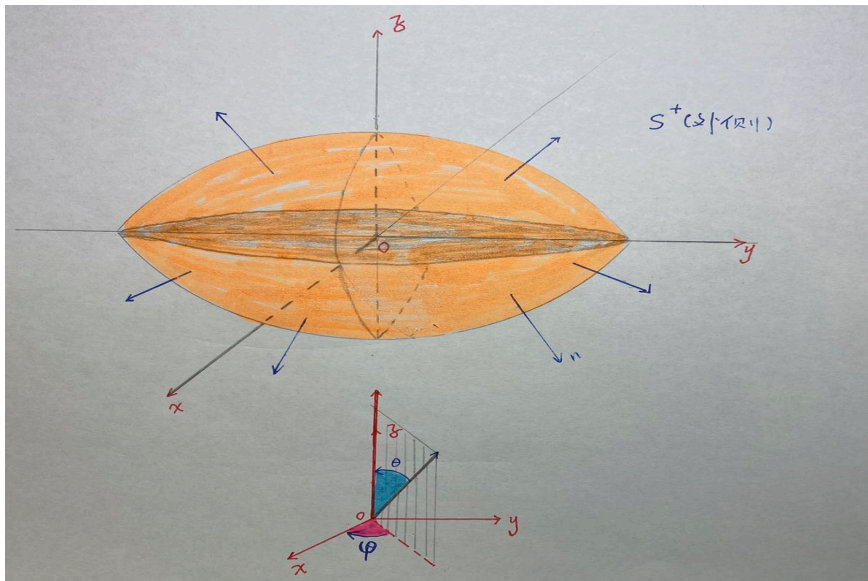
$$\frac{D(y, z)}{D(\theta, \varphi)} = \begin{vmatrix} b \cos \theta \sin \varphi & b \sin \theta \cos \varphi \\ -c \sin \theta & 0 \end{vmatrix} = bc \sin^2 \theta \cos \varphi,$$



同样, 我们也有

$$\begin{aligned}\frac{D(z, x)}{D(\theta, \varphi)} &= \begin{vmatrix} -c \sin \theta & 0 \\ a \cos \theta \cos \varphi & -a \sin \theta \sin \varphi \end{vmatrix} \\ &= ac \sin^2 \theta \sin \varphi,\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{D(x, y)}{D(\theta, \varphi)} &= \begin{vmatrix} a \cos \theta \cos \varphi & -a \sin \theta \sin \varphi \\ b \cos \theta \sin \varphi & b \sin \theta \cos \varphi \end{vmatrix} \\ &= ab \sin \theta \cos \theta.\end{aligned}$$



于是我们有

$$\oiint_{S^+} x \, dy \wedge dz$$

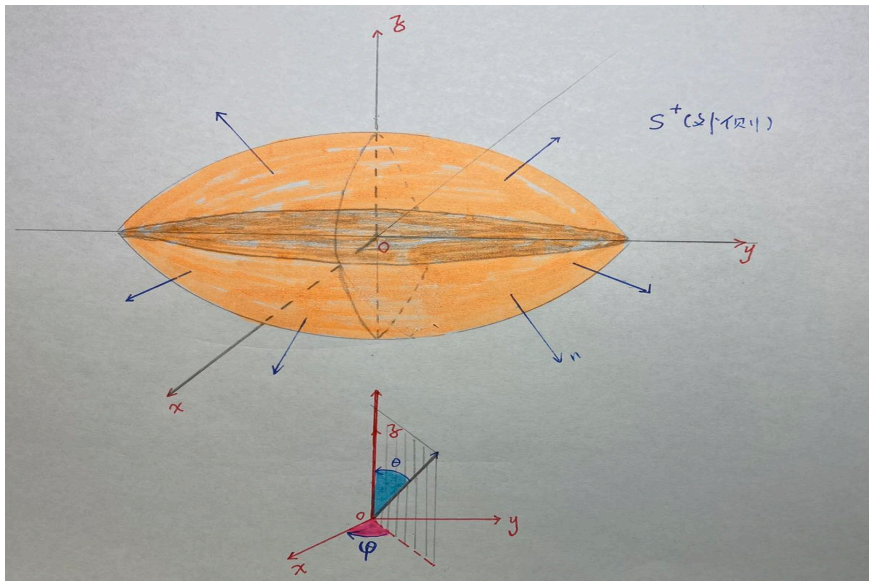
$$= \iint_{\substack{0 \leq \varphi \leq 2\pi \\ 0 \leq \theta \leq \pi}} x \left(\pm \frac{D(y, z)}{D(\theta, \varphi)} \right) d\varphi d\theta$$

$$= \iint_{\substack{0 \leq \varphi \leq \pi/2, 3\pi/2 \leq 2\pi \\ 0 \leq \theta \leq \pi}} x \left(bc \sin^2 \theta \cos \varphi \right) d\varphi d\theta$$

$$+ \iint_{\substack{\pi/2 \leq \varphi \leq 3\pi/2 \\ 0 \leq \theta \leq \pi}} x \left(bc \sin^2 \theta \cos \varphi \right) d\varphi d\theta$$

于是我们有

$$= \iint_{\substack{0 \leq \varphi \leq 2\pi \\ 0 \leq \theta \leq \pi}} x \left(\frac{D(y, z)}{D(\theta, \varphi)} \right) d\varphi d\theta$$

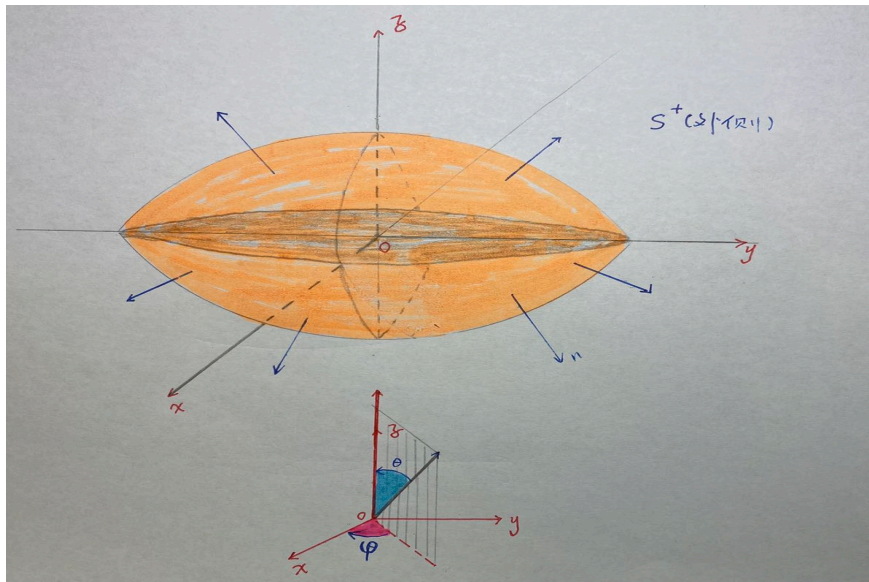


$$\oint\!\!\!\oint_{S^+} y \, dz \wedge dx$$

$$= \int\limits_{0 \leq \varphi \leq 2\pi} \int\limits_{0 \leq \theta \leq \pi} y \left(\pm \frac{D(z, x)}{D(\theta, \varphi)} \right) d\varphi d\theta$$

$$= \int\limits_{0 \leq \varphi \leq 2\pi} \int\limits_{0 \leq \theta \leq \pi} y \left(\pm ac \sin^2 \theta \sin \varphi \right) d\varphi d\theta$$

$$\begin{aligned}
&= \iint_{\substack{0 \leq \varphi \leq \pi \\ 0 \leq \theta \leq \pi}} y(ac \sin^2 \theta \sin \varphi) d\varphi d\theta \\
&+ \iint_{\substack{\pi \leq \varphi \leq 2\pi \\ 0 \leq \theta \leq \pi}} y(ac \sin^2 \theta \sin \varphi) d\varphi d\theta = \iint_{\substack{0 \leq \varphi \leq 2\pi \\ 0 \leq \theta \leq \pi}} y\left(\frac{D(z, x)}{D(\theta, \varphi)}\right) d\varphi d\theta
\end{aligned}$$



$$\iint_{S^+} z dx \wedge dy$$

$$= \iint_{\substack{0 \leq \varphi \leq 2\pi \\ 0 \leq \theta \leq \pi}} z\left(\pm \frac{D(x, y)}{D(\theta, \varphi)}\right) d\varphi d\theta = \iint_{\substack{0 \leq \varphi \leq 2\pi \\ 0 \leq \theta \leq \pi}} z(\pm ab \sin \theta \cos \theta) d\varphi d\theta$$

$$= \iint_{\substack{0 \leq \varphi \leq 2\pi \\ 0 \leq \theta \leq \pi/2;}} z\left(\pm ab \sin \theta \cos \theta\right) d\varphi d\theta$$

$$+ \iint_{\substack{0 \leq \varphi \leq 2\pi \\ \pi/2 \leq \theta \leq \pi;}} z\left(ab \sin \theta \cos \theta\right) d\varphi d\theta$$

$$= \iint_{\substack{0 \leq \varphi \leq 2\pi \\ \pi/2 \leq \theta \leq \pi}} z(ab \sin \theta \cos \theta) d\varphi d\theta = \iint_{\substack{0 \leq \varphi \leq 2\pi \\ 0 \leq \theta \leq \pi}} z\left(\frac{D(x, y)}{D(\theta, \varphi)}\right) d\varphi d\theta$$

于是我们有

$$\oiint_{S^+} x dy \wedge dz + y dz \wedge dx + z dx \wedge dy$$

$$= \iint_{\substack{0 \leq \varphi \leq 2\pi \\ 0 \leq \theta \leq \pi}} \left(x \frac{D(y, z)}{D(\theta, \varphi)} + y \frac{D(z, x)}{D(\theta, \varphi)} + z \frac{D(x, y)}{D(\theta, \varphi)} \right) d\varphi d\theta$$

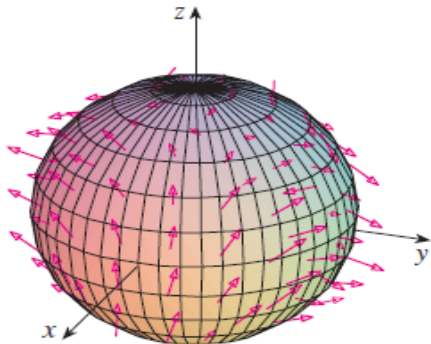
$$= \int_0^\pi \left(\int_0^{2\pi} \left(a \sin \theta \cos \varphi (bc \sin^2 \theta \cos \varphi) \right. \right. \\ \left. \left. + b \sin \theta \sin \varphi (ac \sin^2 \theta \sin \varphi) + c \cos \theta (ab \sin \theta \cos \theta) \right) d\varphi \right) d\theta$$

$$\begin{aligned}
&= abc \int_0^\pi \left(\int_0^{2\pi} (\sin^3 \theta \cos^2 \varphi + \sin^3 \theta \sin^2 \varphi + \sin \theta \cos^2 \theta) d\varphi \right) d\theta \\
&= abc \int_0^\pi \left(\int_0^{2\pi} \sin \theta d\varphi \right) d\theta = 2\pi abc \int_0^\pi \sin \theta d\theta = 4\pi abc.
\end{aligned}$$

例 5. 求 $\oiint_{S^+} x dy \wedge dz + y dz \wedge dx + z dx \wedge dy$,

其中 S^+ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 的外侧.

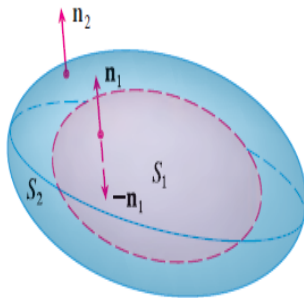
解: 由题设可知这里球面上任意一点 (x, y, z) 的单位法向量是 $\vec{n}^0 = (x, y, z) / \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$.



所以

$$\begin{aligned} \oiint_{S^+} x \, dy \wedge dz + y \, dz \wedge dx + z \, dx \wedge dy &= \oiint_S \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \cdot \vec{n}^0 \, d\sigma \\ &= \oiint_S \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \, d\sigma = R|S| = 4\pi R^3. \end{aligned}$$

18.4 Gauss 公式和 Stokes 公式





高斯 (Carolus Fridericus Gauss, 1777 年 4 月 30 日—1855 年 2 月 23 日), 德国著名数学家, 物理学家, 天文学家, 几何学家, 大地测量学家, 毕业于 Carolinum 学院 (现布伦瑞克工业大学) 高斯生于不伦瑞克. 1796 年, 高斯发现了正十七边形的尺规作图法, 1807 年高斯成为哥廷根大学教授和哥廷根天文台台长, 1818 年—1826 年间, 汉诺威公国的大地测量工作由高斯主导. 1840 年高斯与韦伯一同画出世界上第一张地球磁场图.

- The Divergence Theorem is sometimes called Gauss's Theorem after the great German mathematician Karl Friedrich Gauss (1777–1855), who discovered this theorem during his investigation of electrostatics. In Eastern Europe the Divergence Theorem is known as Ostrogradsky's Theorem after the Russian mathematician Mikhail Ostrogradsky (1801–1862), who published this result in 1826.

18.4.1. Gauss 公式

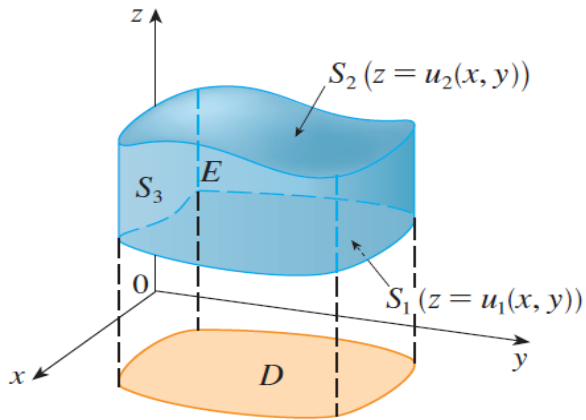
定理 1. (Gauss 公式) 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ 为有界闭区域, 其边界 $\partial\Omega$ 为分片光滑可定向曲面且以外侧为正向, 而 $\vec{F} = (P, Q, R) \in C^{(1)}(\Omega)$, 则

$$\oiint_{\partial\Omega^+} \vec{F} \cdot d\vec{\sigma} = \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dx dy dz.$$

注: (1) 令 $\operatorname{div} \vec{F} = \vec{\nabla} \cdot \vec{F} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}$, 称为向量场 $\vec{F}$ 的散度.

(2) Gauss 公式的证明与 Green 公式的类似.

证明思想:



利用微分形式表述的 Gauss 公式

因 $\oint\limits_{\partial\Omega^+} \vec{F} \cdot d\vec{\sigma} = \oint\limits_{\partial\Omega^+} P dy \wedge dz + Q dz \wedge dx + R dx \wedge dy,$

于是 Gauss 公式也可以表述成

$$\begin{aligned} & \oint\limits_{\partial\Omega^+} P dy \wedge dz + Q dz \wedge dx + R dx \wedge dy \\ &= \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dx dy dz. \end{aligned}$$

我们由此考虑微分 2-形式

$$\omega = P \mathrm{d}y \wedge \mathrm{d}z + Q \mathrm{d}z \wedge \mathrm{d}x + R \mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}y.$$

我们下面定义外微分

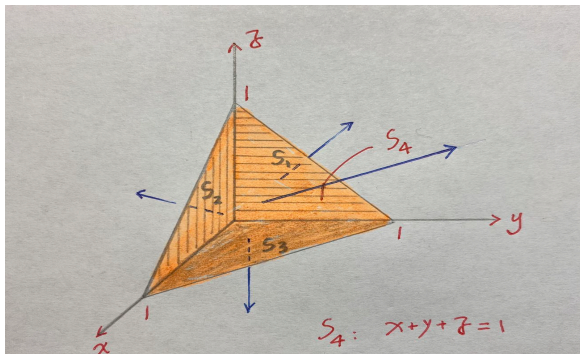
$$\begin{aligned}d\omega &:= dP \wedge dy \wedge dz + dQ \wedge dz \wedge dx + dR \wedge dx \wedge dy \\&= \left(\frac{\partial P}{\partial x} dx + \frac{\partial P}{\partial y} dy + \frac{\partial P}{\partial z} dz \right) \wedge dy \wedge dz \\&\quad + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} dx + \frac{\partial Q}{\partial y} dy + \frac{\partial Q}{\partial z} dz \right) \wedge dz \wedge dx \\&\quad + \left(\frac{\partial R}{\partial x} dx + \frac{\partial R}{\partial y} dy + \frac{\partial R}{\partial z} dz \right) \wedge dx \wedge dy \\&= \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dx \wedge dy \wedge dz.\end{aligned}$$

故 Gauss 公式也可表述成 $\oiint_{\partial\Omega^+} \omega = \iiint_{\Omega} d\omega$.

例 1. 计算 $\iint_{S^+} x dy \wedge dz + y dz \wedge dx + z dx \wedge dy$, 其中

$S: x + y + z = 1$ ($x, y, z \geq 0$), 它的正侧的单位法向量为 $(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}})$.

解: 将曲面 S 与坐标平面所围成的区域记为 Ω ,



则由 Gauss 公式, 我们立刻可知

$$\begin{aligned} & \iint_{S^+} x dy \wedge dz + y dz \wedge dx + z dx \wedge dy \\ &= \oiint_{\partial\Omega^+} x dy \wedge dz + y dz \wedge dx + z dx \wedge dy = \iiint_{\Omega} 3 dx dy dz = \end{aligned}$$

定义 2. 假设 $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ 为非空开集, $\vec{F} = (P, Q)$ 在 Ω 上可导. $\forall (x, y) \in \Omega$, 定义

$$\operatorname{div} \vec{F}(x, y) = \frac{\partial P}{\partial x}(x, y) + \frac{\partial Q}{\partial y}(x, y),$$

$$\operatorname{rot} \vec{F}(x, y) = \frac{\partial Q}{\partial x}(x, y) - \frac{\partial P}{\partial y}(x, y),$$

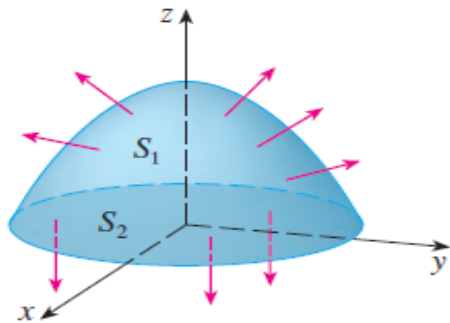
称为 $\vec{F}$ 的散度和旋度. 此时 Green 公式变为

$$\oint \vec{F} \cdot \vec{n}^0 \, d\ell = \oint P \, dy - Q \, dx = \iint_{\Omega} \operatorname{div} \vec{F}(x, y) \, dx \, dy,$$

例 2. 求 $\iint_{S^+} (x^2 - z) dx \wedge dy + (z^2 - y) dz \wedge dx$, 其中

S_1 为抛物面 $z = 1 - x^2 - y^2$, $z \in [0, 1]$ 的外侧.

解:



令 S_2 为圆盘 $z = 0$ ($x^2 + y^2 \leq 1$), 其正向为 z 轴的负方向. 将 S_1 与 S_2 所围成的区域记作 Ω , 则由 Gauss 公式, 我们立刻可知

$$\begin{aligned} \iint_{S_1 \cup S_2} (x^2 - z) dx \wedge dy + (z^2 - y) dz \wedge dx &= \iiint_{\Omega} -2 dx dy dz \\ &= -2 \int_0^{2\pi} \left(\int_0^1 \left(\int_0^{1-\rho^2} \rho dz \right) d\rho \right) d\varphi = -4\pi \int_0^1 (1 - \rho^2) \rho d\rho \\ &= -4\pi \left(\frac{1}{2} \rho^2 - \frac{1}{4} \rho^4 \right) \Big|_0^1 = -\pi. \end{aligned}$$

曲面 S_2 的方程为 $z = 0$ ($x^2 + y^2 \leq 1$), 则我们有

$\frac{D(x,y)}{D(x,y)} = 1$, 故

$$\iint_{S_2} (x^2 - z) dx \wedge dy + (z^2 - y) dz \wedge dx$$

$$= - \iint_{x^2+y^2 \leq 1} x^2 dx dy$$

$$= \int_0^{2\pi} \left(\int_0^1 (\rho \cos \varphi)^2 \rho d\rho \right) d\varphi$$

$$= -\frac{1}{4} \rho^4 \Big|_0^1 \cdot \frac{\varphi + \frac{1}{2} \sin 2\varphi}{2} \Big|_0^{2\pi} = -\frac{\pi}{4}.$$

由此立刻可得

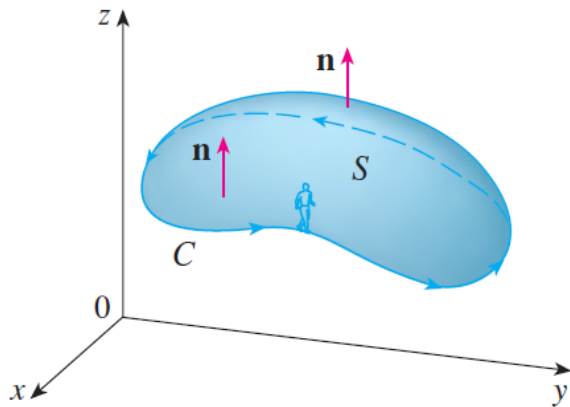
$$\begin{aligned} & \iint_{S_1} (x^2 - z) \, dx \wedge dy + (z^2 - y) \, dz \wedge dx \\ &= - \iint_{S_2} (x^2 - z) \, dx \wedge dy + (z^2 - y) \, dz \wedge dx - \pi \\ &= \pi/4 - \pi \\ &= -\frac{3}{4}\pi. \end{aligned}$$

18.4.2. Stokes 公式

给定空间的一张有向曲面 S , 带有边界 ∂S ; 而且曲面的方向与边界曲线的方向满足以下原则: 当你沿着这个方向走的时候, 你的头指向曲面的方向, 而且与你临近的曲面在你的左侧.

也可以按照右手螺旋法则: 右手握着该曲面, 大拇指指向曲面的正向, 其余四个指头指向边界曲线的正向.

如图:



定理 2. (Stokes 公式) 假设 $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ 为非空开集, $S \subset \Omega$ 为分片光滑可定向有界曲面, 其边界 ∂S 为分段光滑闭曲线并且 S^+ 与 ∂S^+ 的定向满足右手螺旋法则, $\vec{F} = (P, Q, R) \in \mathcal{C}^{(1)}(\Omega)$, 则

$$\begin{aligned}\oint_{\partial S^+} \vec{F} \cdot d\vec{\ell} &= \oint_{\partial S^+} P dx + Q dy + R dz \\ &= \iint_{S^+} \operatorname{rot} \vec{F} \cdot d\vec{\sigma},\end{aligned}$$

其中 $\operatorname{rot} \vec{F} = \vec{\nabla} \times \vec{F}$ 被称为向量场 $\vec{F}$ 的旋度.

由定义, 可知

$$\begin{aligned} \operatorname{rot} \vec{F} &= \vec{\nabla} \times \vec{F} = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} P \\ Q \\ R \end{pmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \\ \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \\ \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

其中 $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ 表示 $\mathbb{R}^3$ 的标准基底.

于是 Stokes 公式也可以表述成

$$\begin{aligned} \oint_{\partial S^+} \vec{F} \cdot d\vec{\ell} &= \oint_{\partial S^+} P dx + Q dy + R dz \\ &= \iint_{S^+} \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) dy \wedge dz + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) dz \wedge dx \\ &\quad + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx \wedge dy \\ &= \iint_{S^+} \operatorname{rot} \vec{F} \cdot d\vec{\sigma}. \end{aligned}$$

由此令 $\omega = P dx + Q dy + R dz$, 并定义

$$d\omega = dP \wedge dx + dQ \wedge dy + dR \wedge dz.$$

则

$$\begin{aligned}d\omega &= dP \wedge dx + dQ \wedge dy + dR \wedge dz \\&= \left(\frac{\partial P}{\partial x} dx + \frac{\partial P}{\partial y} dy + \frac{\partial P}{\partial z} dz \right) \wedge dx \\&\quad + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} dx + \frac{\partial Q}{\partial y} dy + \frac{\partial Q}{\partial z} dz \right) \wedge dy + \left(\frac{\partial R}{\partial x} dx + \frac{\partial R}{\partial y} dy + \frac{\partial R}{\partial z} dz \right) \wedge dz \\&= \frac{\partial P}{\partial y} dy \wedge dx + \frac{\partial P}{\partial z} dz \wedge dx + \frac{\partial Q}{\partial x} dx \wedge dy \\&\quad + \frac{\partial Q}{\partial z} dz \wedge dy + \frac{\partial R}{\partial x} dx \wedge dz + \frac{\partial R}{\partial y} dy \wedge dz \\&= \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) dy \wedge dz + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) dz \wedge dx + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx \wedge dy.\end{aligned}$$

于是 Stokes 公式也可写成 $\oint_{\partial S^+} \omega = \iint_{S^+} d\omega$.

■ Stokes' Theorem is named after the Irish mathematical physicist Sir George Stokes (1819–1903). Stokes was a professor at Cambridge University (in fact he held the same position as Newton, Lucasian Professor of Mathematics) and was especially noted for his studies of fluid flow and light. What we call Stokes' Theorem was actually discovered by the Scottish physicist Sir William Thomson (1824–1907, known as Lord Kelvin). Stokes learned of this theorem in a letter from Thomson in 1850 and asked students to prove it on an examination at Cambridge University in 1854. We don't know if any of those students was able to do so.

例 3. 求 $\oint_{L^+} \frac{x dx + y dy + z dz}{x^2 + y^2 + z^2}$, 其中曲线 L 为球面

$S: x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 在第一卦限中与坐标平面相交的圆弧 $\widehat{AB}$, $\widehat{BC}$, $\widehat{CA}$ 连接而成的闭曲线.

解: 曲面 S 的正向向外. 由 Stokes 公式可知

$$\begin{aligned} \oint_{L^+} \frac{x dx + y dy + z dz}{x^2 + y^2 + z^2} &= \frac{1}{a^2} \oint_{L^+} x dx + y dy + z dz \\ &= \frac{1}{a^2} \iint_{S^+} \vec{\nabla} \times (x, y, z)^T \cdot d\vec{\sigma} = 0. \end{aligned}$$

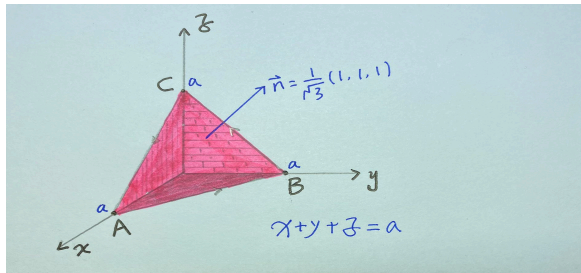
这里用到:

$$\vec{\nabla} \times \vec{F} = \begin{pmatrix} \frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \\ \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \\ \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \end{pmatrix},$$

例 4. 计算 $\oint_{L^+} y dx + z dy + x dz$, 其中 L^+ 是由三个点

$A(a, 0, 0)$, $B(0, a, 0)$, $C(0, 0, a)$ 所组成的三角形的边界逆时针, 其中 $a > 0$.

解: 设 S 为三角形块 $\triangle ABC$, 其正向与其边界 L^+ 满足右手螺旋法则.



由于 $\vec{F} = (y, z, x) = (P, Q, R)$, 则:

$$\vec{\nabla} \times \vec{F} = \begin{pmatrix} \frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \\ \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \\ \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \end{pmatrix} = -(1, 1, 1),$$

由于这个三角形的单位外法向量 $\vec{n}^0 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)^T$, 于是由 Stokes 公式得

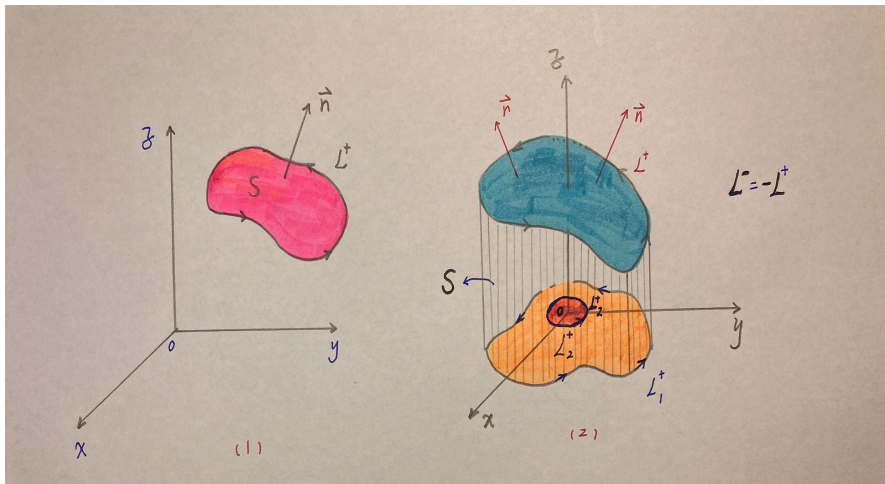
$$\begin{aligned}\oint_{L^+} y dx + z dy + x dz &= \iint_{S^+} \vec{\nabla} \times (y, z, x)^T \cdot d\vec{\sigma} \\ &= - \iint_S (1, 1, 1)^T \cdot \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)^T d\sigma = -\sqrt{3}|S| = -\frac{3}{2}a^2.\end{aligned}$$

例 5. 计算 $\oint_{L^+} \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2}$,

- (1) 其中 L 是不经过也不围绕 z 轴的闭曲线;
(2) 其中 L 是围绕 z 轴一圈的闭曲线, 从 z 的正向向下看, 曲线 L 的正向为逆时针方向.

解: (1) 由于闭曲线 L 是不经过也不围绕 z 轴, 因此存在以 L 为边界且与 z 不相交的曲面 S , 取 S 的正向使之与 L^+ 满足右手螺旋法则, 则

$$\oint_{L^+} \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2} = \iint_{S^+} \vec{\nabla} \times \left(\frac{-y}{x^2 + y^2}, \frac{x}{x^2 + y^2}, 0 \right)^T \cdot d\vec{\sigma} = 0.$$



(2) 以 L^+ (逆时针) 为准线并以 z 轴为母线作一个柱面, 该柱面与 xy 平面的交线为 L_1^+ (逆时针), 该柱面的侧面为 S^+ , 其正向向外, 则 $L^- (= -L^+)$ (顺时针), 和 L_1^+ 以及 S^+ (外侧) 满足右手螺旋法则, 则由 Stokes 公式可知

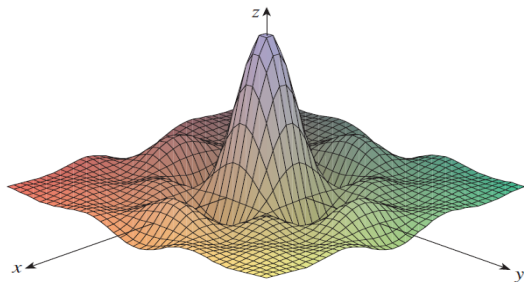
$$\oint_{L^- \cup L_1^+} \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2} = - \iint_{S^+} \vec{\nabla} \times \left(\frac{-y}{x^2 + y^2}, \frac{x}{x^2 + y^2}, 0 \right)^T \cdot d\vec{\sigma} =$$

则

$$\oint_{L^+} \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2} = \oint_{L_1^+} \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2}.$$

设 L_1 在 xy 平面所围区域为 D , 取 $\delta > 0$ 使得 $B((0,0);\delta) \subset D$, 令 $L_2 = \partial B((0,0);\delta)$, 则由 Green 公式可得

$$\begin{aligned} \oint_{L^+} \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2} &= \oint_{L_1^+} \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2} \\ &= \oint \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2} = 2\pi. \end{aligned}$$



(d) $f(x, y) = \frac{\sin x \sin y}{xy}$

同学们辛苦了!